



TECNOLOGICO NACIONAL DE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN

TRABAJO

PA5. Tabla de características y su uso

ALUMNOS:

Hernandes Morales Yaretzi

Aguilar Hernández Maria Ceclia

Morales Morales Diego

Pérez Gómez Monserrat

CARRERA:

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

SEMESTRE: 4° **GRUPO:** "B" **METODOS NUMERICOS**

DOCENTE

Jose Flavio Guillen Vera

FECHA DE ENTREGA

sábado, 2 de mayo de 2026, 23:59



MEXICO

TABLA DE CARACTERÍSTICAS Y SU USO

Método	Tipo de método	Características Principales	Uso recomendado	Ventajas	Desventajas
Eliminación Gaussiana	Directo	Convierte el sistema de ecuaciones en una matriz triangular superior mediante operaciones.	Resolver sistemas de ecuaciones lineales pequeños y medianos.	Rápido, preciso y ampliamente utilizado.	Puede presentar errores de redondeo; requiere pivoteo en algunos casos.
Método de Gauss-Jordan	Directo	Lleva la matriz aumentada hasta la forma escalonada reducida, obteniendo directamente el valor de las incógnitas.	Resolver sistemas lineales y calcular la inversa de matrices.	Solución directa sin sustitución adicional.	Requiere más operaciones que Gaussiana.
Método de Gauss-Seidel	Iterativo	Calcula valores aproximados actualizando cada variable con los valores recién obtenidos en la misma iteración.	Sistemas grandes o dispersos donde conviene aproximar soluciones.	Menor uso de memoria y suele converger más rápido que Jacobi.	No siempre converge; depende de la matriz.
Método de Jacobi	Iterativo	Calcula nuevas aproximaciones usando únicamente los valores de la iteración anterior.	Sistemas grandes y cuando se desea paralelizar cálculos.	Fácil de implementar y entender.	Convergencia más lenta que Gauss-Seidel; no siempre converge.